

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронтенд разработка

Отчет

Домашняя работа №4

Выполнила:

Вахменина Татьяна Михайловна

Группа

JS213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Оптимизировать графический контент приложения путём внедрения технологии SVG-спрайтов и использования семантического тега `<picture>` для реализации кроссбраузерной и адаптивной подачи изображений.

Ход работы

1. Проектирование и внедрение SVG-спрайта:

- В начало HTML-документа добавлен скрытый служебный блок `<svg>`, содержащий определения иконок через тег `<symbol>`.
- Каждой иконке (Дашборд, Счета, Обновление) присвоен уникальный идентификатор (`id`) и настроенный `viewBox` для корректного масштабирования.
- В интерфейсе заменены статичные символы на конструкцию `<svg><use xlink:href="#id"></use></svg>`.
- В CSS добавлен класс `.icon`, который через свойство `fill:currentColor` позволяет иконкам автоматически подстраиваться под цвет текста текущей темы (светлой или тёмной).

2. Реализация адаптивной графики через `<picture>`:

- На приветственный экран добавлен баннер, обернутый в тег `<picture>`.
- Использованы атрибуты `srcset` и `media` для определения условий загрузки разных версий изображения:
 - Для десктопов (от 992px) загружается широкоформатное изображение.
 - Для планшетов (от 576px) — средний формат.
 - Для мобильных устройств — компактная версия по умолчанию.

- Это позволило оптимизировать потребление трафика и улучшить скорость загрузки страницы на мобильных устройствах.

3. Сохранение функциональности:

- Интеграция графических изменений произведена без нарушения работы системы темизации и взаимодействия с API, реализованных в предыдущих работах.

Вывод

В ходе работы была оптимизирована производительность приложения за счёт сокращения количества HTTP-запросов к графическим файлам. Использование SVG-спрайта обеспечило высокую четкость иконок на экранах с любым разрешением, а тег `<picture>` позволил реализовать эффективную адаптивную стратегию загрузки растровых изображений.